

Comparación de búsqueda no informada

Ejercicio 1 | Lugoj a Hirsova

Elegí Lugoj como origen e Hirsova como destino. Comparé BFS, UCS, DFS, DLS e IDS usando el mapa de Rumania y los programas del curso. Para DLS utilicé los límites 3 y 7.

1. Subgrafo y camino obtenido



Carreteras bidireccionales. El recorrido va de Lugoj a Hirsova por la cadena mostrada.

Ruta R1: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova.

Costo: $70 + 75 + 120 + 138 + 101 + 85 + 98 = 687$ km. La profundidad es de **7 carreteras**.

2. Tabla comparativa

Método	Estado	Camino	Prof.	Costo	Expand.	Gener.	Frontera máx.
BFS	success	R1	7	687 km	15	38	5
UCS	success	R1	7	687 km	15	39	4
DFS	success	R1	7	687 km	13	34	6
DLS (L=3)	cutoff	Sin ruta	-	-	5	12	6
DLS (L=7)	success	R1	7	687 km	9	16	10
IDS	success	R1	7	687 km	63	162	10

R1 corresponde al camino completo escrito arriba. En DLS con límite 3 no se obtuvo una solución, por eso no se reportan profundidad ni costo de ruta.

3. Análisis de resultados

BFS y UCS. Ambos devolvieron el mismo camino, con 7 carreteras y 687 km. BFS encontró una ruta con el menor número de carreteras porque explora por niveles. UCS encontró la de menor costo porque prioriza los kilómetros acumulados. En esta instancia coinciden, pero no significa que siempre ocurra: una ruta con menos carreteras podría tener tramos más largos.

DFS. También encontró R1, aunque no garantiza el mínimo de carreteras ni de kilómetros. Sigue una rama según el orden de los vecinos antes de retroceder. Aquí expandió 13 nodos, frente a 15 de BFS y UCS; en otra ruta podría encontrar primero un camino más largo. Tener menos expansiones en este caso no lo convierte en el mejor algoritmo para cualquier problema.

DLS. Con límite 3 el resultado fue cutoff, porque la búsqueda se cortó sin alcanzar el destino. Con límite 7 encontró la solución. Como BFS obtuvo profundidad mínima 7, un límite menor no permite llegar a Hirsova desde Lugoj. Entre los límites probados, el cambio a success ocurrió en 7, que coincide con la profundidad obtenida por BFS e IDS.

IDS. Terminó en `last_limit=7` y devolvió R1, igualando la profundidad de BFS. Acumuló 63 nodos expandidos porque repitió búsquedas con límites crecientes. Ese valor incluye el trabajo de todas las iteraciones; por eso fue mayor que el de una sola ejecución de DLS con límite 7.

Conclusión. Los algoritmos coincidieron en la solución, pero no en el trabajo realizado. La diferencia principal está en qué priorizan: BFS e IDS buscan menor profundidad, UCS menor costo y DFS depende del orden de exploración. DLS mostró cómo un límite insuficiente impide encontrar una solución que sí existe.

4. Procedimiento y evidencias

Se mantuvo Lugoj → Hirsova en todas las ejecuciones y el orden alfabético de vecinos del proyecto. No fue necesario modificar los algoritmos. En el anexo se incluyen los comandos y las salidas de las seis corridas: cinco métodos y dos límites para DLS.

Las salidas del anexo se verificaron ejecutando los scripts de la copia local. Coinciden con los resultados compartidos y completan el campo Generated de DFS: 34 nodos. Las líneas largas se ajustaron únicamente para que se lean dentro de la página.

Fuente: curso de Inteligencia Artificial, “Búsqueda no informada/Ejercicios/ejercicio-01.md”, y mapa “project/romania/map.py”. Repositorio: <https://github.com/victoruccetina/inteligencia-artificial>

Anexo A. BFS, UCS y DFS

Salida de terminal verificada | Problema: Lugoj → Hirsova

BFS

```
python 02_breadth_first_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
```

```
Algorithm: Breadth-first search
Problem:   Lugoj -> Hirsova
Status:    success
Path:      Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:  15 nodes
Generated: 38 nodes
Frontier:  max size 5
```

UCS

```
python 03_uniform_cost_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
```

```
Algorithm: Uniform-cost search
Problem:   Lugoj -> Hirsova
Status:    success
Path:      Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:  15 nodes
Generated: 39 nodes
Frontier:  max size 4
```

DFS

```
python 04_depth_first_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
```

```
Algorithm: Depth-first search
Problem:   Lugoj -> Hirsova
Status:    success
Path:      Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:  13 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier:  max size 6
```

Anexo B. DLS e IDS

Salida de terminal verificada | Problema: Lugoj → Hirsova

DLS (L=3)

```
python 05_depth_limited_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova --limit 3
```

```
Algorithm: Depth-limited search
Problem:   Lugoj -> Hirsova
Status:    cutoff
Detail:     limit=3
Expanded:   5 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier:   max size 6
```

DLS (L=7)

```
python 05_depth_limited_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova --limit 7
```

```
Algorithm: Depth-limited search
Problem:   Lugoj -> Hirsova
Status:     success
Detail:     limit=7
Path:       Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova
Depth:      7 roads
Cost:       687 km
Expanded:    9 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier:    max size 10
```

IDS

```
python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
```

```
Algorithm: Iterative deepening search
Problem:   Lugoj -> Hirsova
Status:     success
Detail:     last_limit=7
Path:       Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova
Depth:      7 roads
Cost:       687 km
Expanded:    63 nodes
Generated: 162 nodes
Frontier:    max size 10
```